ជំពូក 6

ប្រូបាប

❶ ប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ

youtube.com/moeys krou moeys.gov.kh facebook.com/moeys.gov.kh

ការគណនាប្រូបាប គឺជាផ្នែកមួយដែលមានការទាក់ទាញអារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេនិងមានការពិបាកតិចជាងគេនៅក្នុងគណិតវិទ្យា ។ បញ្ហាទាក់ទងនឹងល្បែងចៃដន្យ ជាពិសេសល្បែងបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ក៏ដូចជាបញ្ហាទាក់ទងនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សក្នុងពិភពលោក ជាប្រភពនៃការគណនាប្រូបាប ។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការគណនាប្រូបាបត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដោយគណិតវិទូជាច្រើន ដូចជា Blaise, Pascal, Cardan, Feunat, Bernoullè, Laplace, Polsson, . . . ជាពិសេសគណិតវិទូរុស្សី AN Kolmogorov នៅឆ្នាំ 1933 បានសរសេររចនាសម្ព័ន្ធស្វ័យសត្យជាទ្រឹស្តីប្រូបាប ។

មេរៀនទី

1

ប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ

1. ប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ

1.1 និយមន័យ

វត្ថុបំណង

- កំណត់និយមន័យនៃប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ
- បង្ហាញភាពមិនអាស្រ័យគ្នាក្នុងប្រូបាប
- បង្ហាញរូបមន្តប្រូបាបសរុប ។

ឧទាហរណ៍ គេដឹងថាសិស្សដែលរៀនចប់ចេញពីវិទ្យាល័យមួយមានចំនួន 200 នាក់ ដែលក្នុងនោះមានសិស្សស្រី 90 នាក់ និងសិស្សប្រុស 110 នាក់ ។ ក្នុងចំណោមនោះមានតែសិស្សស្រី 27 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបន្តការសិក្សាទៅឧត្តមសិក្សា ។ ឯសិស្សប្រុសមានតែ 66 នាក់ដែលបន្តការសិក្សា ។ គេចង់ជួបសម្ភាសន៍សិស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សទាំងនេះ ។

រកប្រូបាបដែលអ្នកសម្ភាសន៍ :

ក. ជួបសិស្សស្រី ខ. ជួបសិស្សប្រុស គ. ជួបសិស្សស្រីដែលបន្តការសិក្សា

ឃ. ជួបសិស្សប្រុសដែលបន្តការសិក្សា ង. ជួបសិស្សបន្តការសិក្សា

ច. ជួបសិស្សបន្តការសិក្សាដោយបានដឹងមុនថាជាសិស្សស្រី

ឆ. ជួបសិស្សស្រីដោយបានដឹងមុនថាជាសិស្សបន្តការសិក្សា ។

ចម្លើយ គេអាចស្រង់ទិន្នន័យទាំងអស់ដាក់ក្នុងតារាង

ភេទ / ការសិក្សា	ស្រី	ប្រុស	សរុប
បន្តការសិក្សា	27	66	93
មិនបន្តការសិក្សា	63	44	107
សរុប	90	110	200 នាក់

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

តាង S ជាលំហសំណាក

F ជាព្រឹត្តិការណ៍ជួបសិស្សស្រី

B ជាព្រឹត្តិការណ៍ជួបសិស្សប្រុស

C ជាព្រឹត្តិការណ៍ជួបសិស្សបន្តការសិក្សា

$\bar{C}$ ជាព្រឹត្តិការណ៍ជួបសិស្សមិនបន្តការសិក្សា ។

គេបាន ព្រឹត្តិការណ៍ជួបសិស្សស្រីដែលបន្តការសិក្សា ជាព្រឹត្តិការណ៍ $F \cap C$

ព្រឹត្តិការណ៍ជួបសិស្សប្រុសបន្តការសិក្សា ជាព្រឹត្តិការណ៍ $B \cap C$ ។

គេមាន សិស្សទាំងអស់ 200 នាក់ គេបាន $n(S) = 200$

សិស្សស្រី 90 នាក់ : $n(F) = 90$

សិស្សប្រុស 110 នាក់ : $n(B) = 110$

សិស្សស្រីដែលបន្តការសិក្សា 27 នាក់: $n(F \cap C) = 27$

សិស្សប្រុសដែលបន្តការសិក្សា 66 នាក់: $n(B \cap C) = 66$

សិស្សបន្តការសិក្សាមានស្រី 27 ប្រុស 66 នាក់: $n(C) = 27 + 66 = 93$ ។

ក. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ជួបសិស្សស្រី $P(F) = \dfrac{n(F)}{n(S)} = \dfrac{90}{200} = 0.45$ ។

ខ. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ជួបសិស្សប្រុស $P(B) = \dfrac{n(B)}{n(S)} = \dfrac{110}{200} = 0.55$ ។

គ. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ជួបសិស្សស្រីបន្តការសិក្សា $P(F \cap C) = \dfrac{n(F \cap C)}{n(S)} = \dfrac{27}{200} = 0.135$ ។

ឃ. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ជួបសិស្សប្រុសបន្តការសិក្សា

$$P(B \cap C) = \frac{n(B \cap C)}{n(S)} = \frac{66}{200} = 0.33 \text{ ។}$$

ង. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ជួបសិស្សដែលបន្តការសិក្សា $P(C) = \dfrac{n(C)}{n(S)} = \dfrac{93}{200} = 0.465$ ។

ច. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បន្តការសិក្សា ដោយដឹងមុនថាជាសិស្សស្រី

បើគេដឹងមុនថាអ្នកដែលគេចង់ជួបជាសិស្សស្រីនោះ បានន័យថាគេចង់ជួបសិស្សស្រីបន្តការសិក្សាក្នុងចំណោមសិស្សស្រី ដោយចំនួនសិស្សស្រីបន្តការសិក្សាមាន $n(F \cap C) = 27$ នាក់ ហើយចំនួនសិស្សស្រីមាន $n(F) = 90$ នាក់ នោះប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ជួបសិស្សបន្តការសិក្សាដោយដឹងមុនថាជាសិស្សស្រីគឺ $\dfrac{n(F \cap C)}{n(F)} = \dfrac{27}{90} = 0.30$ ។

ចំពោះផលធៀប $\frac{n(F\cap C)}{n(F)}$ គេអាចសរសេរ :

$$\frac{n(F\cap C)}{n(F)} = \frac{\frac{n(F\cap C)}{n(S)}}{\frac{n(F)}{n(S)}} = \frac{P(F\cap C)}{P(F)} = \frac{0.135}{0.45} = 0.3 \text{ ។}$$

ប្រូបាបនេះហៅថាប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌនៃព្រឹត្តិការណ៍ C ដោយដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ F បានកើតឡើងគេកំណត់សរសេរ :$P(C/F)$ ឬ $P_F(C)$ ។

ដូចនេះ ប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌនៃ C ដោយដឹង F គឺ $P(C/F) = \frac{P(F\cap C)}{P(F)} = 0.3$ ។

$P(C/F)$ អានថា : ប្រូបាបនៃ C ដោយដឹង F (ឬ C កើតក្រោយ F)

ឆ. ប្រូបាបដែលជួបសិស្សស្រីដោយបានដឹងមុនថាជាសិស្សបន្តការសិក្សា

បើគេដឹងមុនថាជាសិស្សបន្តការសិក្សានោះ គឺគេចង់ជួបសិស្សស្រីបន្តការសិក្សាក្នុងចំណោមសិស្សបន្តការសិក្សាប្រូបាបនេះជាប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌនៃព្រឹត្តិការណ៍ F ដោយដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ C បានកើតឡើង : $P(F/C) = \frac{P(C\cap F)}{P(C)} = \frac{0.135}{0.465} = 0.290$ ។

និយមន័យ

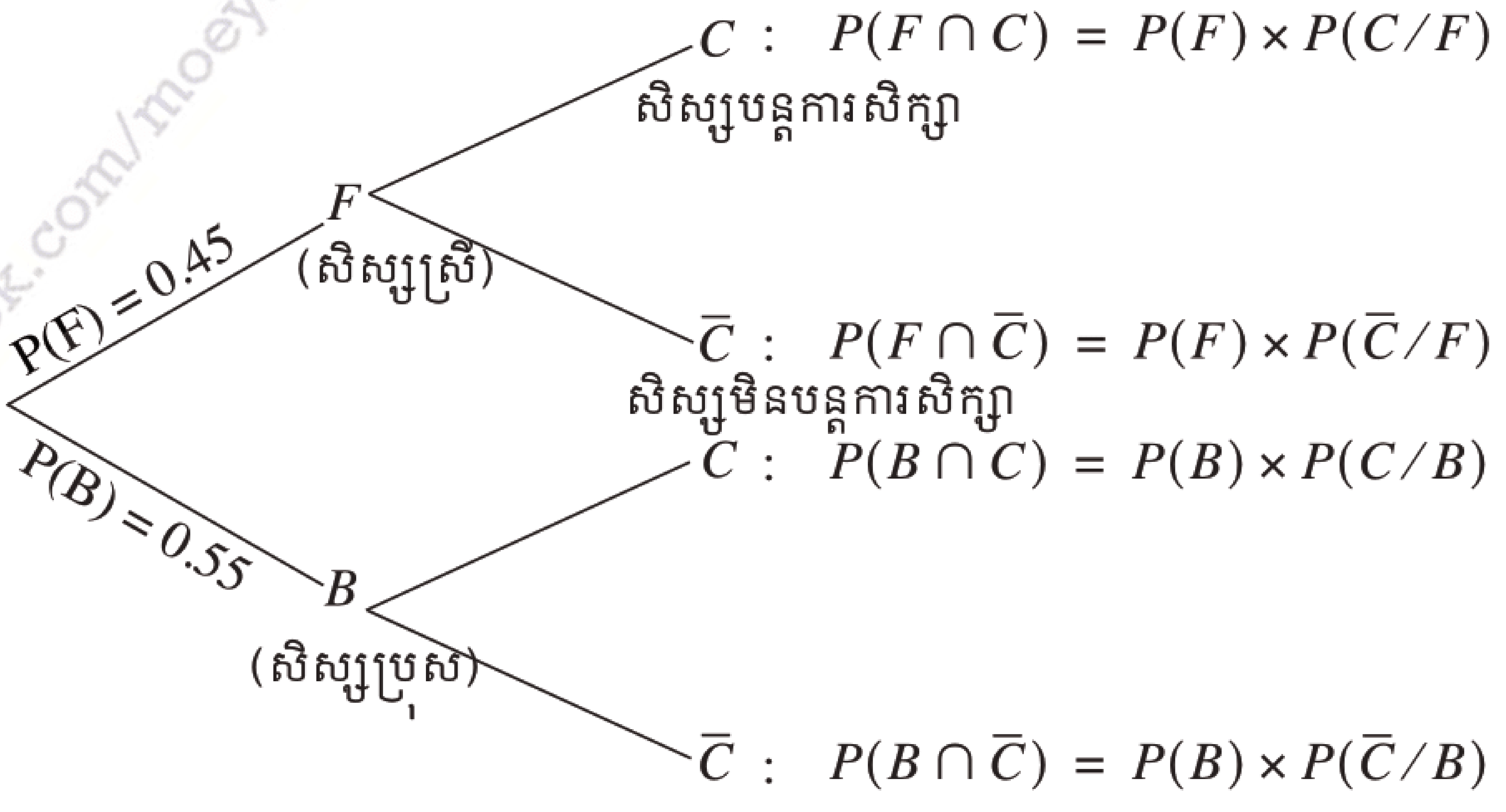
- បើ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ 2 ក្នុងលំហសំណាកមួយដែល $P(A)\neq 0$ នោះប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌនៃព្រឹត្តិការណ៍ B ដោយដឹង A គឺ :

  $$P(B/A) = \frac{P(A\cap B)}{P(A)}$$

- គេអាចគណនាបានដូចគ្នា $P(A/B) = \frac{P(A\cap B)}{P(B)}$ $(P(B)\neq 0)$
- តាមរូបមន្តនេះ គេអាចទាញបានប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ផលគុណ A និង B

  $$P(A\cap B) = P(A)\times P(B/A) = P(B)\times P(A/B) \text{ ។}$$

គេអាចប្រើដ្យាក្រាមដើមឈើដើម្បីបង្ហាញប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ :



youtube.com/moeys krou.moeys.gov.kh facebook.com/moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូ ក្នុងភូមិមួយមានប្រជាជន 85 % បានចាក់ថ្នាំការពារជំងឺឆ្លង ។ ក្នុងចំណោមអ្នកចាក់ថ្នាំការពារ គេឃើញមានអ្នកឆ្លងជំងឺ 2 % និងចំណោមអ្នកមិនចាក់ថ្នាំការពារមាន 1 % មិនឆ្លងជំងឺ ។ រកប្រូបាបដែល :

ក. អ្នកឆ្លងជំងឺដោយដឹងថាបានចាក់ថ្នាំការពារ

ខ. អ្នកចាក់ថ្នាំការពារ ហើយឆ្លងជំងឺ

គ. អ្នកឆ្លងជំងឺដោយដឹងថាមិនបានចាក់ថ្នាំការពារ

ឃ. អ្នកមិនបានចាក់ថ្នាំការពារ ហើយឆ្លងជំងឺ ។

ង. បើក្នុងភូមិមានប្រជាជន 1000 នាក់ តើអ្នកចាក់ថ្នាំការពារមានប៉ុន្មាននាក់ ? ហើយឆ្លងជំងឺមានប៉ុន្មាននាក់ ? អ្នកមិនបានចាក់ថ្នាំការពារប៉ុន្មាននាក់ ? អ្នកមិនបានចាក់ថ្នាំការពារ ហើយឆ្លងជំងឺមានប៉ុន្មាននាក់ ?

ចម្លើយ តាង V ជាព្រឹត្តិការណ៍អ្នកចាក់ថ្នាំការពារ

$\bar{V}$ ជាព្រឹត្តិការណ៍អ្នកមិនបានចាក់ថ្នាំការពារ

M ជាព្រឹត្តិការណ៍អ្នកឆ្លងជំងឺ $\overline{M}$ ជាព្រឹត្តិការណ៍អ្នកមិនឆ្លងជំងឺ

គេបាន $P(V) = \frac{85}{100} = 0.85$, $P(\bar{V}) = 1 - P(V)$ ព្រោះ $\bar{V}$ ជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុយនឹង V ។

ក. ប្រូបាបអ្នកឆ្លងជំងឺ ដោយដឹងថាបានចាក់ថ្នាំការពារ

អ្នកឆ្លងជំងឺដោយដឹងថាបានចាក់ថ្នាំការពារ គឺជាអ្នកឆ្លងជំងឺក្នុងចំណោមអ្នកចាក់ថ្នាំការពារ ដែលមាន 2 % ដូចនេះ ប្រូបាបដែលអ្នកជំងឺដោយដឹងថាបានចាក់ថ្នាំ ជាប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌនៃព្រឹត្តិការណ៍ M ដោយដឹងថា V : $P(M/V) = 2\,\% = 0.02$

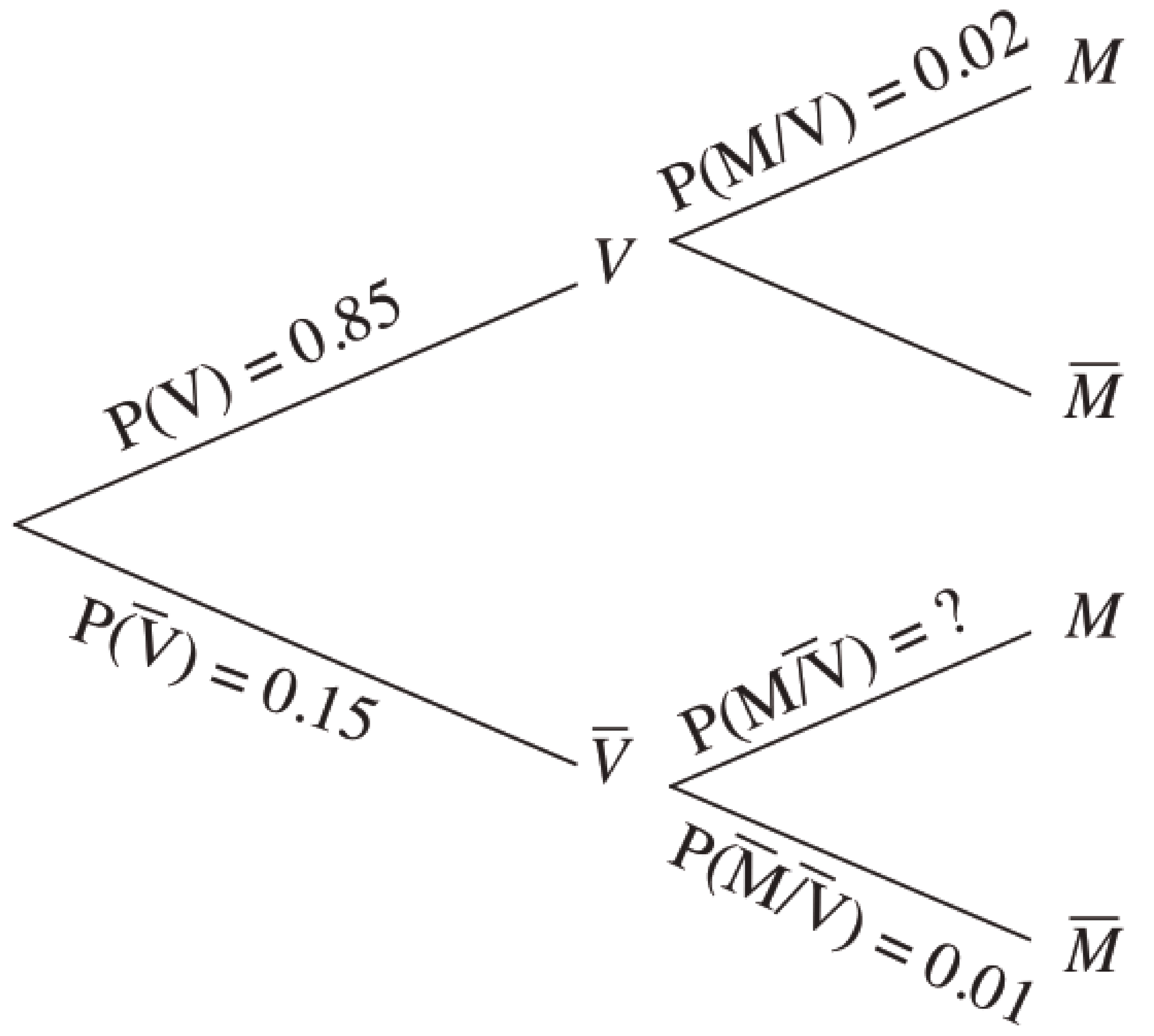
ខ. ប្រូបាបដែលអ្នកចាក់ថ្នាំការពារ ហើយឆ្លងជំងឺ

ព្រឹត្តិការណ៍អ្នកចាក់ថ្នាំការពារ ហើយឆ្លងជំងឺជាព្រឹត្តិការណ៍ $V \cap M$

គេបាន $P(V \cap M) = P(V) \times P(M/V) = 0.85 \times 0.02 = 0.017$ ។

គ. ប្រូបាបដែលអ្នកឆ្លងជំងឺ ដោយដឹងថាមិនបានចាក់ថ្នាំការពារ

ដើម្បីងាយមើលគេសង់ដ្យាក្រាមដើមឈើ



M : $P(V \cap M) = P(V) \times P(M/V) = 0.85 \times 0.02$
$= 0.017$

M : $P(\overline{V} \cap M) = P(\overline{V}) \times P(M/\overline{V})$

គេដឹងថា អ្នកមិនឆ្លងដោយដឹងថាមិនបានចាក់ថ្នាំការពារមាន 1 % : $P(\overline{M}/\overline{V}) = 0.01$

ព្រឹត្តិការណ៍អ្នកឆ្លងដោយដឹងថាមិនបានការពារ ជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុយនឹងព្រឹត្តិការណ៍អ្នកមិនឆ្លងដោយដឹងថាមិនការពារ : $P(M/\overline{V}) = 1 - P(\overline{M}/\overline{V}) = 1 - 0.01 = 0.99$

ឃ. ប្រូបាបដែលអ្នកមិនបានចាក់ថ្នាំ ហើយឆ្លងជំងឺ

$P(\overline{V} \cap M) = P(\overline{V}) \times P(M/\overline{V}) = 0.15 \times 0.99 = 0.148$ ។

ង. អ្នកចាក់ថ្នាំការពារហើយឆ្លងជំងឺមានប្រូបាប $P(V \cap M) = 0.017$ ។ ដូចនេះក្នុង 1000 នាក់មានអ្នកឆ្លង 17 នាក់ ។ អ្នកមិនបានចាក់ថ្នាំការពារ ហើយឆ្លងជំងឺមានប្រូបាប $P(\overline{V} \cap M) = 0.148$ ។ ដូចនេះ ក្នុង 1000 នាក់មានអ្នកឆ្លង 148 នាក់ ។

ប្រតិបត្តិ សិប្បកម្មមួយមានម៉ាស៊ីន 2 ផលិតវត្ថុដូចគ្នា ។ គេដឹងថាម៉ាស៊ីនទី 1 ផលិតវត្ថុបាន 45 % ដែលក្នុងនោះមានខូច 3 % និងម៉ាស៊ីនទី 2 ផលិតវត្ថុបាន 55 % ដែលក្នុងនោះមានខូច 2 % ។

ក. តើប្រូបាបដែលមានវត្ថុខូច ដោយដឹងថាផលិតដោយម៉ាស៊ីនទី 1 ស្មើនឹងប៉ុន្មាន ?

ខ. រកប្រូបាបដែលមានវត្ថុខូចក្នុងម៉ាស៊ីនទី 1

គ. រកប្រូបាបដែលមានវត្ថុខូចក្នុងម៉ាស៊ីនទី 2

ឃ. បើម៉ាស៊ីនទាំងពីរ ផលិតបានវត្ថុចំនួន 1000 តើម៉ាស៊ីនទី 1 ធ្វើខូចអស់ប៉ុន្មាន ? ម៉ាស៊ីនទី 2 ធ្វើខូចអស់ចំនួនប៉ុន្មាន ?

2. ព្រឹត្តិការណ៍ទាក់ទងគ្នានិងមិនទាក់ទងគ្នា

ឧទាហរណ៍ ថង់មួយមានឃ្លីខៀវ 4 ចុះលេខ 1, 1, 2 និង 3 និងឃ្លីក្រហម 6 ចុះលេខ 1, 1, 1, 2, 3 និង 4 ។ គេចាប់យកឃ្លីមួយចេញពីថង់ដោយចៃដន្យ ។

គេតាងព្រឹត្តិការណ៍ : B : " ឃ្លីយកចេញពណ៌ខៀវ " , A : " ឃ្លីយកចេញមានលេខ 1 " C : " ឃ្លីយកចេញមានលេខ 4 " ។

- គេឃើញថាឃ្លីទាំងអស់មាន 10 ក្នុងនោះឃ្លីខៀវមាន 4 ហើយឃ្លីលេខ 1 មានចំនួន 5 និងឃ្លីពណ៌ខៀវលេខ 1 មាន 2 គេបាន $P(B) = \frac{4}{10}$, $P(A) = \frac{5}{10}$, $P(B \cap A) = \frac{2}{10}$ ហើយ $P(B) \times P(A) = \frac{4}{10} \times \frac{5}{10} = \frac{2}{10} = P(B \cap A)$ ។
  បើ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ នោះគេថាព្រឹត្តិការណ៍ A និងព្រឹត្តិការណ៍ B មិនទាក់ទងគ្នា ។
- បើ A និង B មិនទាក់ទងគ្នា នោះគេបាន :

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \times P(B)}{P(B)} = P(A)$$

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A) \times P(B)}{P(A)} = P(B)$$

  ដូចនេះ $P(A/B) = P(A)$, $P(B/A) = P(B)$ ។
- គេឃើញថា $P(C) = \frac{1}{10}$, $P(B \cap C) = 0$ ព្រោះ $B \cap C = \varnothing$

  $P(C) \times P(B) = \frac{1}{10} \times \frac{4}{10} = \frac{1}{25} \neq P(B \cap C)$ ។

  គេថាព្រឹត្តិការណ៍ B និងព្រឹត្តិការណ៍ C ទាក់ទងគ្នា ។

  ដោយ $B \cap C = \varnothing$ នោះ B និង C ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនចុះសម្រុង ។

ជាទូទៅ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ 2 ដែលមានប្រូបាបមិនសូន្យ

- គេថាព្រឹត្តិការណ៍ A និងព្រឹត្តិការណ៍ B មិនទាក់ទងគ្នា កាលណាព្រឹត្តិការណ៍ទាំង 2 ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌណាមួយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម :

  1 . $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ ឬ 2 . $P(A/B) = P(A)$ ឬ 3 . $P(B/A) = P(B)$ ។
- គេថាព្រឹត្តិការណ៍ A និងព្រឹត្តិការណ៍ B ទាក់ទងគ្នា កាលណា $P(A \cap B) \neq P(A) \times P(B)$ ។

សម្គាល់ ព្រឹត្តិការណ៍2 មិនអាស្រ័យគ្នាមិនមែនមានន័យថាព្រឹត្តិការណ៍ 2 នោះមិនចុះសម្រុងគ្នាទេ ។

លំហាត់គំរូ 1 គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ដូចគ្នា 2 ព្រមគ្នា។ តាងA ជាព្រឹត្តិការណ៍ " ផលបូកលេខដែលគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង2 ចេញជាចំនួនគូ " និងB ជាព្រឹត្តិការណ៍ " គម្លាតរវាងលេខទាំង2 ជាចំនួនគូ " ។

ក. គណនា $P(A)$, $P(B)$ និង $P(A\cap B)$

ខ. តើព្រឹត្តិការណ៍ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ទាក់ទងគ្នា ឬមិនទាក់ទងគ្នា ?

គ. គណនា $P(A/B)$ និង $P(B/A)$ ។

ចម្លើយ លទ្ធផលនីមួយៗក្នុងការបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ដូចគ្នា 2 ព្រមគ្នា ជាគូគ្មានលំដាប់ $\{a,\ b\}$ ដែល a និង b អាចស្មើនឹង 1, 2, 3, 4, 5, 6 ។

គេបានលំហសំណាក $S = \{\{a,\ b\}$ ដែល a និង $b \in \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}\}$

$$n(S) = 6^2 = 36 \text{ ។}$$

ផលបូកទាំង 2 ជាចំនួនគូ គឺជាផលបូកលេខដែលអាចស្មើនឹង 2, 4, 6, 8, 10, 12

គេបាន $A = \{(1,1),(1,3),(2,2),(1,5),(2,4),(3,3),(2,6),(3,5),(3,1),(5,1),(4,2),(6,2)$,

$(5,3),(6,4),(4,4),(4,6),(5,5),(6,6)\}$ $n(A) = 18$

គម្លាតរវាងលេខទាំង 2 អាចស្មើនឹង 2 ឬស្មើនឹង 4 :

$B = \{(1,3),(1,5),(2,4),(2,6),(3,5),(4,6),(3,1),(5,1),(4,2),(6,2),(5,3),(6,4)\}$ $n(B) = 12$

$A\cap B = \{(1,3),(1,5),(2,4),(2,6),(3,5),(4,6),(3,1),(5,1),(4,2),(6,2),(5,3),(6,4)\} = B$

ក. គណនា $P(A)$, $P(B)$ និង $P(A\cap B)$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{18}{36} = \frac{1}{2} \quad , \quad P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$$

$$P(A\cap B) = \frac{n(A\cap B)}{n(S)} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3} \quad , \quad P(A)\times P(B) = \frac{1}{2}\times\frac{1}{3} = \frac{1}{6} \text{ ។}$$

ខ. ដោយ $P(A\cap B) \neq P(A)\times P(B)$ នោះ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ទាក់ទងគ្នា

គ. គណនា $P(A/B)$ និង $P(B/A)$

ដោយព្រឹត្តិការណ៍ A និងព្រឹត្តិការណ៍ B ជាទាក់ទងគ្នា គេបាន :

$$P(A/B) = \frac{P(A\cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3}} = 1 \quad , \quad P(B/A) = \frac{P(A\cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3} \text{ ។}$$

លំហាត់គំរូ 2 ថង់មួយមានប៊ូល ស 3 មានលេខខុសគ្នានិងប៊ូលខ្មៅ 2 មានលេខខុសគ្នា។ គេចាប់យកប៊ូលម្តងមួយៗចំនួន 2 ដងដោយចៃដន្យចេញពីថង់ ដោយដាក់វិញ។

តាងព្រឹត្តិការណ៍ A : " ចាប់លើកទី 1 បានប៊ូល ស " B : " ចាប់លើកទី 2 បានប៊ូលខ្មៅ " ។

ក. ចូររកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A , B និង $A \cap B$

ខ. តើព្រឹត្តិការណ៍ A និង B អាស្រ័យគ្នាឬទេ ?

គ. គណនា $P(A/B)$ និង $P(B/A)$ ។

ចម្លើយ ក. គណនា $P(A)$, $P(B)$ និង $P(A \cap B)$

គេធ្វើវិញ្ញាសាយកហើយដាក់វិញ គេបានលទ្ធផលនីមួយៗជាចម្លាស់ច្រំដែល 2 ធាតុយកពី 5 ធាតុលំហសំណាក $n(S) = 5^2$ ។

ព្រឹត្តិការណ៍ $n(A) = 3^2 + 3 \times 2 = 15$ ព្រឹត្តិការណ៍ $n(B) = 3 \times 2 + 2^2 = 10$

ព្រឹត្តិការណ៍ $n(A \cap B) = 3 \times 2 = 6$

គេបាន $P(A) = \frac{15}{25} = \frac{3}{5}$, $P(B) = \frac{10}{25} = \frac{2}{5}$, $P(A \cap B) = \frac{6}{25}$ ។

ខ. តើព្រឹត្តិការណ៍ A និង B ទាក់គ្នាឬទេ ?

ដោយ $P(A) \times P(B) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{26}$ នោះគេបាន $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

ដូចនេះ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនទាក់ទងគ្នា។

គ. គណនា $P(A/B)$ និង $P(B/A)$

ដោយព្រឹត្តិការណ៍ A និងព្រឹត្តិការណ៍ B មិនទាក់ទងគ្នានោះ គេបាន :

$P(A/B) = P(A) = \frac{3}{5}$, $P(B/A) = P(B) = \frac{2}{5}$ ។

ប្រតិបត្តិ គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ 2 ដងបន្តបន្ទាប់គ្នា។ គេតាងព្រឹត្តិការណ៍ :

A : " ផលបូកលេខដែលបោះបានជាចំនួនគូ " B : " បោះលើកទី 1 បានលេខ 6 "

C : " បោះលើកទី 1 បានលេខធំជាងលើកទី 2 " ។

ក. គណនាប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ $P(B/A)$, $P(C/B)$ និង $P(C/A)$ ។

ខ. តើព្រឹត្តិការណ៍ 2 ខាងក្រោមនេះទាក់ទងគ្នា ឬមិនទាក់ទងគ្នា ?

A និង B A និង C B និង C ។

3. រូបមន្តប្រូបាបសរុប

ឧទាហរណ៍ (លំហាត់គំរូផ្នែក 1.1)

មានប្រជាជន 85 % បានចាក់ថ្នាំការពារជំងឺផ្លូង ។ 2 % កើតជំងឺផ្លូងដោយដឹងថាចាក់ថ្នាំការពាររួចហើយ ។ 1 % មិនកើតជំងឺផ្លូងដោយដឹងថាមិនបានចាក់ថ្នាំការពារ ។

ក. គណនាប្រូបាបដែលអ្នកកើតជំងឺផ្លូង

ខ. គណនាប្រូបាបដែលអ្នកបានចាក់ថ្នាំការពារ ដោយដឹងថាកើតជំងឺផ្លូង ។

ចម្លើយ ក. ប្រូបាបដែលអ្នកកើតជំងឺផ្លូង

ចំនួនអ្នកកើតជំងឺផ្លូង ជាផលបូកចំនួនអ្នកជំងឺដែលចាក់ថ្នាំការពារនិងអ្នកជំងឺដែលមិនបានចាក់ថ្នាំការពារ

តាងព្រឹត្តិការណ៍ V : " អ្នកបានចាក់ថ្នាំការពារ " $\bar{V}$: " អ្នកមិនបានចាក់ថ្នាំការពារ "

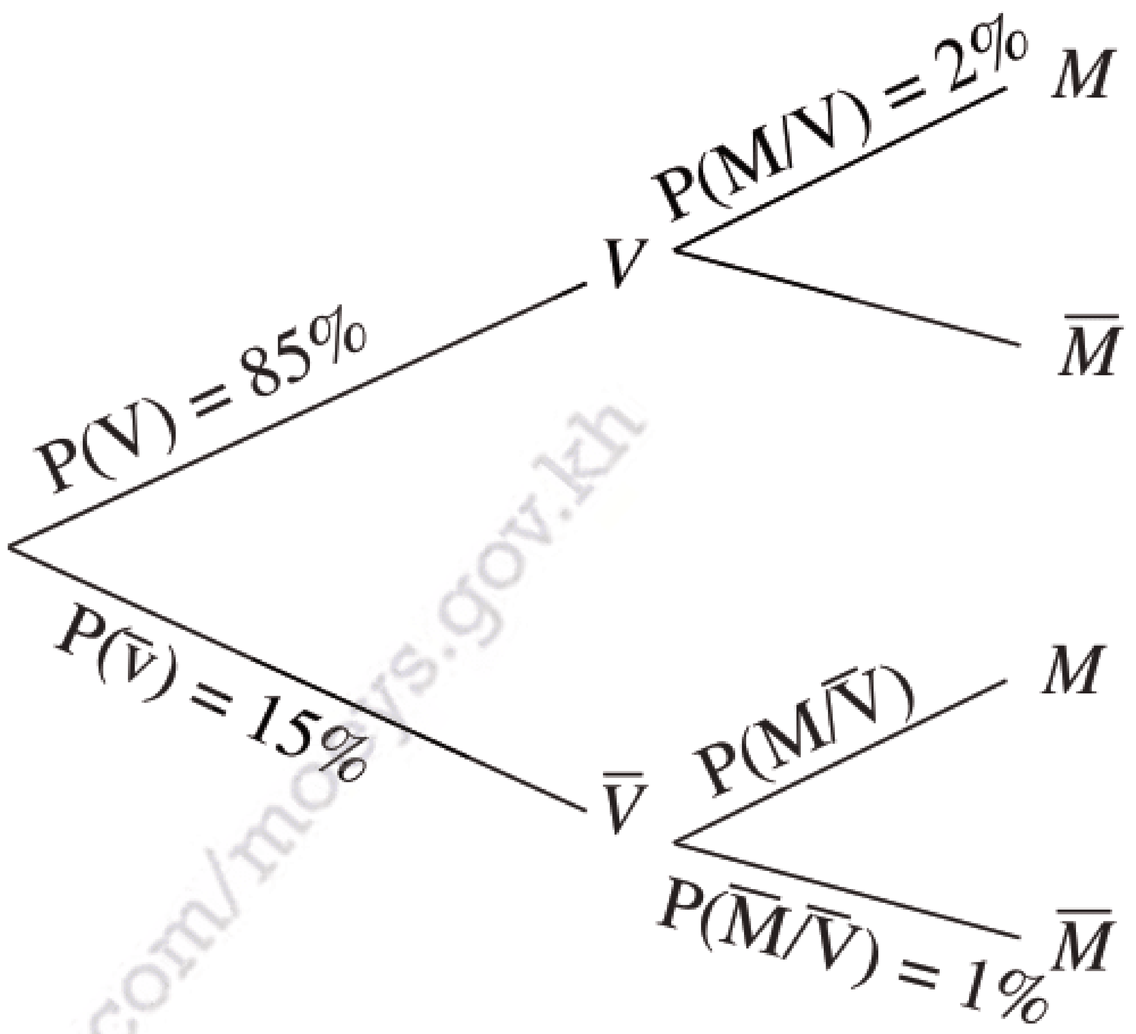
M : " អ្នកកើតជំងឺផ្លូង " $\overline{M}$: " អ្នកមិនផ្លូងជំងឺ "

អ្នកជំងឺដែលបានចាក់ថ្នាំការពារ ជាព្រឹត្តិការណ៍ $M \cap V$

អ្នកជំងឺដែលមិនបានចាក់ថ្នាំការពារ ជាព្រឹត្តិការណ៍ $M \cap \bar{V}$

គេបាន $P(M) = P(M \cap V) + P(M \cap \bar{V})$ ដោយ $P(M \cap V) = P(V) \times P(M/V)$

$P(M \cap \bar{V}) = P(\bar{V}) \times P(M/\bar{V})$



M : $P(M \cap V) = 0.85 \times 0.02 = 0.017$ ។

M : $P(M \cap \bar{V})$

$P(M/\bar{V}) = 1 - P(\overline{M}/\bar{V}) = 1 - \dfrac{1}{100} = 0.99$

$P(M \cap \bar{V}) = 0.15 \times 0.99 = 0.1485$ ។

ដូចនេះ $P(M) = P(M \cap V) + P(M \cap \bar{V}) = 0.017 + 0.1485$, $P(M) = 0.1655$ ។

អ្នកកើតជំងឺទាំងអស់មាន 16.55 % ។

youtube.com/moeys
prou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

- ការរកភាគរយនៃអ្នកកើតជំងឺទាំងអស់ដែលបានចាក់ថ្នាំការពារនិងអ្នកមិនបានចាក់ថ្នាំការពារ ហៅថា រូបមន្តប្រូបាបសរុប : $P(M) = P(M/V) \times P(V) + P(M/\bar{V}) \times P(\bar{V})$ ជាប្រូបាបដែលមានមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងភូមិត្រូវកើតជំងឺឆ្លង ។

២. ប្រូបាបដែលអ្នកបានចាក់ថ្នាំដោយដឹងថាកើតជំងឺ

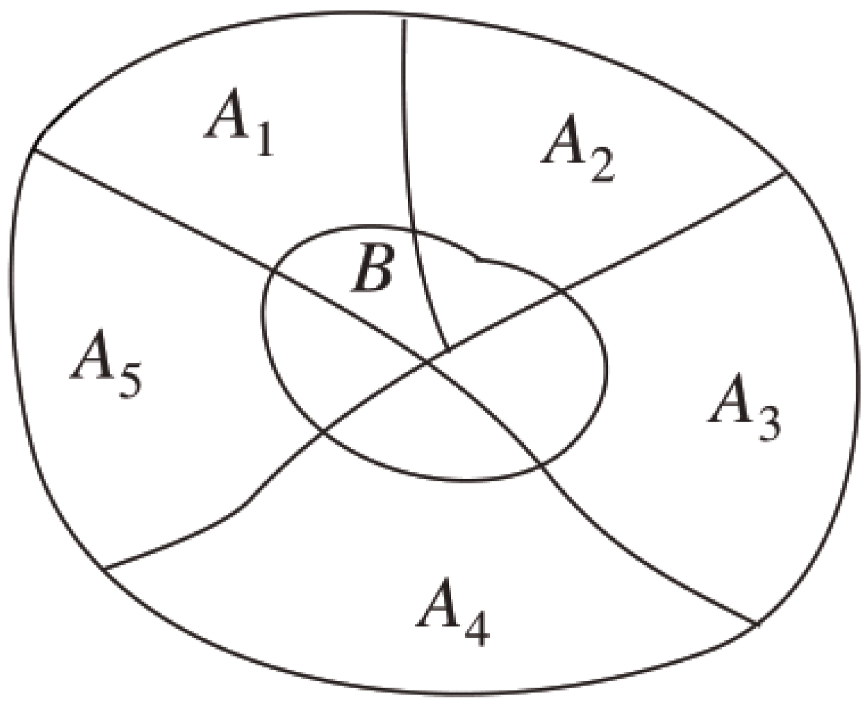
អ្នកបានចាក់ថ្នាំដោយដឹងថាកើតជំងឺ គឺជាអ្នកចាក់ថ្នាំហើយឆ្លងជំងឺក្នុងចំណោមអ្នកកើតជំងឺ

ប្រូបាបដែលអ្នកបានចាក់ថ្នាំដោយដឹងថាកើតជំងឺគឺ $P(V/M)$

$$P(V/M) = \frac{P(V \cap M)}{P(M)} = \frac{P(M/V) \times P(V)}{P(M/V) \times P(V) + P(M/\bar{V}) \times P(\bar{V})} = \frac{0.017}{0.1655} = 0.1027 \text{ ។}$$

- តាមការគណនានេះ បានឱ្យដឹងថាភាគរយនៃអ្នកចាក់ថ្នាំការពារហើយឈឺក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺគឺ 10.27 %

ការគណនាភាគរយនេះហៅថា ទ្រឹស្តីបទបៃយេស ជាទូទៅ :



- បើ $A_1, A_2, \ldots, A_n$ ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនចុះសម្រុងគ្នាពីរៗ ក្នុងលំហសំណាកមួយ ហើយមានព្រឹត្តិការណ៍ B មួយកើតឡើងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ $A_1, A_2, \ldots, A_n$

  នោះ $B = (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B) \cup \ldots \cup (A_n \cap B)$

  $P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \ldots + P(A_n \cap B)$

  ដោយ $P(A_1 \cap B) = P(B/A_1) \times P(A_1)$

  គេបាន $P(B) = P(A_1) \times P(B/A_1) + P(A_2)P(B/A_2) + \ldots + P(A_n) \times P(B/A_n)$

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} [P(B/A_i) \times P(A_i)] \text{ ។}$$

- បើ A_k ជាព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងលំហសំណាក នោះ

$$P(A_k/B) = \frac{P(A_k \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B/A_k) \times P(A_k)}{\sum_{i=1}^{n} [P(B/A_i) \times P(A_i)]} \text{ ។}$$

រូបមន្តប្រូបាបសរុប :

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n}[P(B/A_i)\times P(A_i)] \quad ។$$

ទ្រឹស្តីបទបៃយេស :

$$P(A_k/B) = \frac{P(B/A_k)\times P(A_k)}{\sum_{i=1}^{n}[P(B/A_i)\times P(A_i)]} \quad ។$$

លំហាត់គំរូ គេមានម៉ាស៊ីន A, B និង C ផលិតវត្ថុដូចគ្នា ។ ម៉ាស៊ីន A ផលិតបាន $50\ \%$ B បាន $30\ \%$ និង C បាន $20\ \%$ ។ គេដឹងថាវត្ថុដែលផលិតដោយម៉ាស៊ីន A មានខូច $3\ \%$ ម៉ាស៊ីន B ខូច $4\ \%$ និងម៉ាស៊ីន C ខូច $4\ \%$ ។

ក. រកប្រូបាបដែលមានវត្ថុខូច

ខ. ក្នុងចំណោមវត្ថុខូចចំនួន 1000 តើម៉ាស៊ីន A ធ្វើខូចចំនួនប៉ុន្មាន ? B ធ្វើខូចចំនួនប៉ុន្មាន ? C ខូចចំនួនប៉ុន្មាន ?

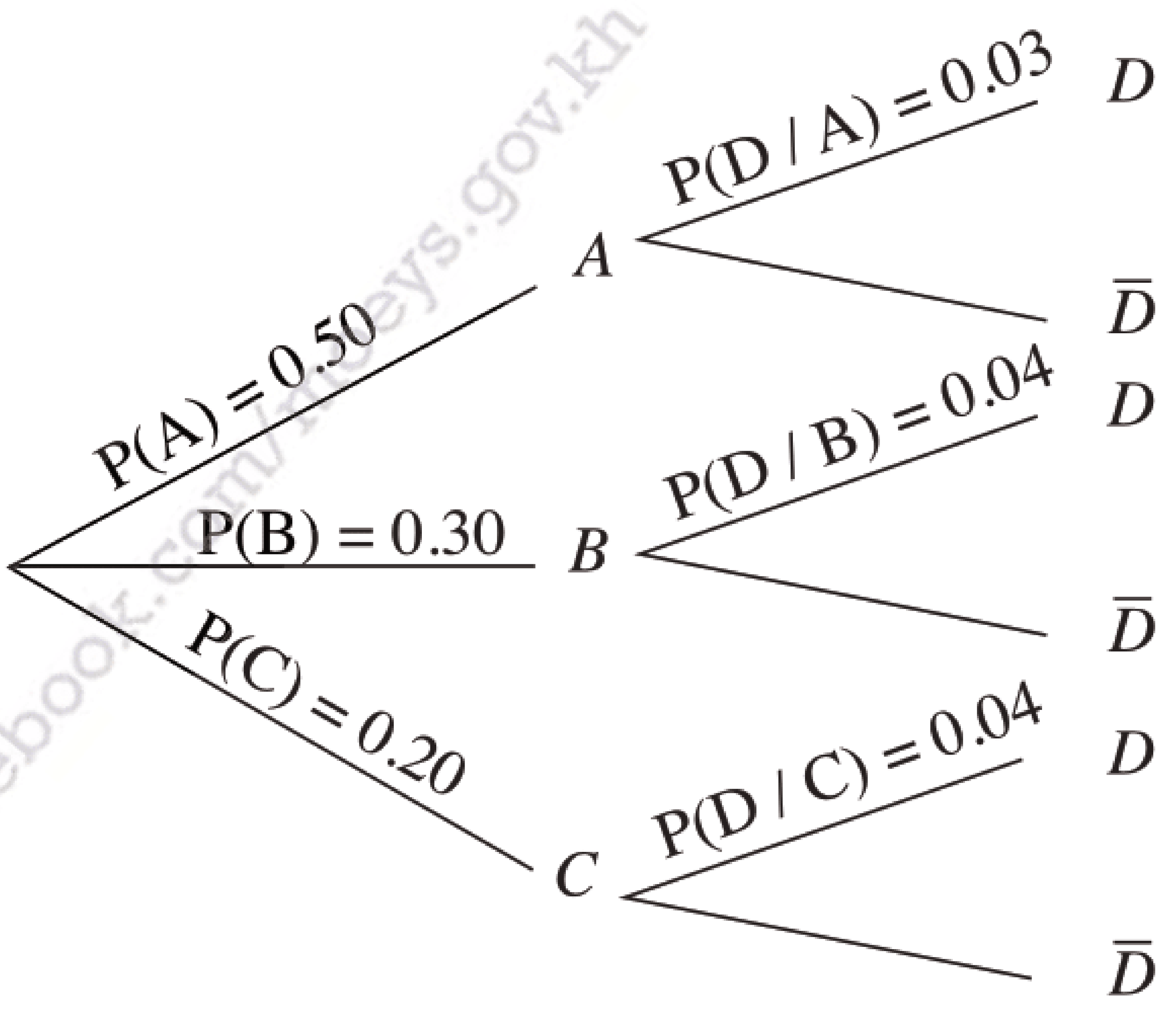
ចម្លើយ តាងព្រឹត្តិការណ៍ A : " ម៉ាស៊ីន A ផលិតវត្ថុ " , B : " ម៉ាស៊ីន B ផលិតវត្ថុ " C : " ម៉ាស៊ីន C ផលិតវត្ថុ " , D : " វត្ថុខូច " ។

ក. ប្រូបាបដែលមានវត្ថុខូច

វត្ថុខូចជាវត្ថុដែលខូច ផលិតក្នុងម៉ាស៊ីន A, B និង C

តាមរូបមន្តប្រូបាបសរុប គេបានប្រូបាបដែលមានវត្ថុខូចគឺ :

$$P(D) = P(A\cap D) + P(B\cap D) + P(C\cap D)$$



D : $P(A\cap D) = P(A)\times P(D/A)$

D : $P(B\cap D) = P(B)\times P(D/B)$

D : $P(C\cap D) = P(C)\times P(D/C)$

ប្រូបាបដែលវត្ថុខូចផលិតដោយម៉ាស៊ីន A គឺ $P(A\cap D)$

facebook.com/moeys krou.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

$P(A \cap D) = P(A) \times P(D/A) = 0.50 \times 0.03 = 0.015$ ។

ប្រូបាបដែលវត្ថុខូចផលិតដោយម៉ាស៊ីន B គឺ $P(B \cap D)$

$P(B \cap D) = P(B) \times P(D/B) = 0.30 \times 0.04 = 0.012$ ។

ប្រូបាបដែលវត្ថុខូចផលិតដោយម៉ាស៊ីន C គឺ $P(D \cap C)$

$P(C \cap D) = P(C) \times P(D/C) = 0.20 \times 0.04 = 0.008$ ។

ដូចនេះ $P(D) = 0.015 + 0.012 + 0.008 = 0.035$ ។

ខ. ចំនួនវត្ថុខូចក្នុងម៉ាស៊ីននីមួយៗក្នុងចំណោមវត្ថុខូច 1000

ប្រូបាបដែលម៉ាស៊ីន A ផលិតវត្ថុ ដោយដឹងថាវត្ថុខូចគឺ $P(A/D)$

ប្រូបាបដែលម៉ាស៊ីន B ផលិតវត្ថុ ដោយដឹងថាវត្ថុខូចគឺ $P(B/D)$

ប្រូបាបដែលម៉ាស៊ីន C ផលិតវត្ថុ ដោយដឹងថាវត្ថុខូចគឺ $P(C/D)$ ។

តាមទ្រឹស្តីបទបៃយេស គេបាន ៖

$$P(A/D) = \frac{P(D/A) \times P(A)}{P(D)} = \frac{0.03 \times 0.50}{0.035} = 0.428 \text{ ។}$$

$$P(B/D) = \frac{P(D/B) \times P(B)}{P(D)} = \frac{0.04 \times 0.30}{0.035} = 0.343 \text{ ។}$$

$$P(C/D) = \frac{P(D/C) \times P(C)}{P(D)} = \frac{0.04 \times 0.20}{0.035} = 0.229 \text{ ។}$$

ក្នុងចំណោមវត្ថុខូច 1000 :
- ម៉ាស៊ីន A ផលិតវត្ថុខូចបានចំនួន $1000 \times 0.428 = 428$ ។
- ម៉ាស៊ីន B ផលិតវត្ថុខូចបានចំនួន $1000 \times 0.343 = 343$ ។
- ម៉ាស៊ីន C ផលិតវត្ថុខូចបានចំនួន $1000 \times 0.229 = 229$ ។

ប្រតិបត្តិ ក្នុងក្រូចមួយកញ្ជេរមានលាយក្រូចបាត់ដំបង 70 % និងក្រូចកំពង់ចាម 30 % ។ គេដឹងថាក្រូចទាំង 2 ប្រភេទនេះ មានផ្លែខ្លះជូរ ផ្លែខ្លះផ្អែម ។ ក្រូចបាត់ដំបងមានក្រូចជូរ 5 % និងក្រូចកំពង់ចាម 9 % ។

ក. រកប្រូបាបដែលគេជ្រើសរើសក្រូចមួយផ្លែបានក្រូចជូរ

ខ. រកប្រូបាបដែលក្រូចបាត់ដំបង ដោយដឹងថាក្រូចជូរ

គ. រកប្រូបាបដែលក្រូចកំពង់ចាម ដោយដឹងថាក្រូចផ្អែម

ឃ. បើក្នុងកញ្ជេរនេះមានក្រូច 1000 ផ្លែ តើមានក្រូចជូរចំនួនប៉ុន្មានផ្លែ ? ក្រូចជូរជាក្រូចបាត់ដំបងមានប៉ុន្មានផ្លែ ?

youtube.com/moeys khmoeys.gov.kh facebook.com/moeys.gov.kh

មេរៀនសង្ខេប

- បើ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ 2 ក្នុងលំហសំណាកមួយដែល $P(A) \neq 0$ នោះប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌនៃព្រឹត្តិការណ៍ B ដោយដឹងថា A គឺ : $P(B/A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$ ។
- គេអាចគណនាបានដូចគ្នា $P(A/B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$ $(P(B) \neq 0)$
- តាមរូបមន្តនេះ គេអាចទាញបានប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ផលគុណ A និង B

  $P(A \cap B) = P(A) \times P(B/A) = P(B) \times P(A/B)$

  A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ 2 ដែលមានប្រូបាបមិនសូន្យ ។
- គេថាព្រឹត្តិការណ៍ A និងព្រឹត្តិការណ៍ B មិនអាស្រ័យគ្នា កាលណាព្រឹត្តិការណ៍ទាំង 2 ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌណាមួយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម :

  1. $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ ឬ
  2. $P(A/B) = P(A)$ ឬ
  3. $P(B/A) = P(B)$ ។
- គេថាព្រឹត្តិការណ៍ A និងព្រឹត្តិការណ៍ B អាស្រ័យគ្នា កាលណា

  $P(A \cap B) \neq P(A) \times P(B)$

រូបមន្តប្រូបាបសរុប : $P(B) = \sum_{i=1}^{n} [P(B/A_i) \times P(A_i)]$

ទ្រឹស្តីបទបៃយេស : $P(A_k/B) = \dfrac{P(B/A_k) \times P(A_k)}{\sum_{i=1}^{n} [P(B/A_i) \times P(A_i)]}$ ។

លំហាត់

1. គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ 2 គ្រាប់ខុសគ្នា។ រកប្រូបាបដែលគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយចេញលេខ 1 ដោយដឹងថាគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 2 ចេញលេខខុសគ្នា។

2. ថង់មួយមានប៊ូលក្រហម 5 និងប៊ូលខ្មៅ 1 ។ គេចាប់យកប៊ូលម្តងមួយៗចំនួន 3 ដង ដោយចៃដន្យចេញពីថង់ដោយមិនដាក់វិញ។ គេតាងព្រឹត្តិការណ៍ :

   A : " ប៊ូលយកចេញលើកទី 1 ពណ៌ក្រហម "

   B : " ប៊ូលចាប់លើកទី 2 ពណ៌ក្រហម "

   C : " ប៊ូលចាប់លើកទី 3 ពណ៌ខ្មៅ " ។

   ក. គណនាប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ : $P(A/B)$, $P(C/A \cap B)$, $P(A/C)$ ។

   ខ. តើព្រឹត្តិការណ៍ A និងព្រឹត្តិការណ៍ C អាស្រ័យគ្នា ឬមិនអាស្រ័យគ្នា ?

   គ. តើព្រឹត្តិការណ៍ A និងព្រឹត្តិការណ៍ B អាស្រ័យគ្នា ឬមិនអាស្រ័យគ្នា ?

3. ថង់មួយមានកាក់ 100 ដែលកាក់ 25 ត្រឹមត្រូវល្អ និងកាក់ 75 គ្មានលំនឹងល្អ។ ចំពោះកាក់គ្មានលំនឹងល្អនីមួយៗមានប្រូបាបបោះបានខាងលេខស្មើនឹង $\frac{3}{5}$ ។ គេចាប់យកកាក់មួយចេញពីថង់ដោយចៃដន្យ រួចបោះ។

   គេតាងព្រឹត្តិការណ៍ A : " ចាប់បានកាក់ល្អ " , B : " ចាប់បានកាក់គ្មានលំនឹងល្អ "

   C : " បោះកាក់បានខាងលេខ "

   ក. គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A និងព្រឹត្តិការណ៍ B ខ. គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ C ។

   គ. គណនាប្រូបាបដែលចាប់យកបានកាក់ល្អ ដោយដឹងថាបោះកាក់បានខាងលេខ។

4. គ្រូសរសេរសំណួរពីជគណិត និងសំណួរធរណីមាត្រធ្វើជាសន្លឹកឆ្នោតឱ្យសិស្សចាប់ ដើម្បីឆ្លើយយកពិន្ទុដែលប្រូបាបនៃការចាប់បានសំណួរពីជគណិតស្មើនឹងប្រូបាប ដែលចាប់បានសំណួរធរណីមាត្រ។ គ្រូដឹងថាប្រូបាបដែលសិស្សសុខឆ្លើយត្រូវសំណួរពីជគណិតគឺ 0.7 និងប្រូបាបដែលឆ្លើយសំណួរធរណីមាត្របានត្រឹមត្រូវគឺ 0.5 ។

   ក. រកប្រូបាបដែលសិស្សសុខឆ្លើយត្រូវ

   ខ. គេដឹងហើយថា សុខឆ្លើយសំណួរត្រូវ តើប្រូបាបដែលឆ្លើយត្រូវសំណួរធរណីមាត្រស្មើនឹងប៉ុន្មាន ?

លំហាត់ជំពូក

1. ក្នុងថង់មួយមានឃ្លី 6 : ឃ្លី 3 មានលេខ 1 ឃ្លី 2 មានលេខ 2 និងឃ្លី 1 មានលេខ 3 ។ គេចាប់យកឃ្លី 2 ព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ ។

   ក. ចូរកំណត់លំហសំណាក S និងគណនាប្រូបាបនៃលទ្ធផលនីមួយៗក្នុងលំហសំណាក ។

   ខ. គណនាប្រូបាបដែលយកបានឃ្លី 2 មានលេខខុសគ្នា ? យកបានឃ្លីលេខ 1 តែ 1 គត់ ? យកបានឃ្លីលេខ 1 យ៉ាងតិចម្តង ?

   គ. គណនាប្រូបាបដែលឃ្លីយកចេញមានផលបូកលេខស្មើនឹង 4 ។

2. A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងលំហសំណាក S ។

   គេស្គាល់ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ : $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.5$, $P(A \cap B) = 0.2$

   ក. គណនា $P(\bar{A})$, $P(\bar{B})$, $P(A \cup B)$, $(\bar{A}, \bar{B}$ ជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុយនឹង A និង $B)$

   ខ. បង្ហាញថា $A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$ រួចទាញរក $P(A \cap \bar{B})$ និង $P(A \cup \bar{B})$

   គ. គណនា $P(\bar{A} \cap B)$ និង $P(\bar{A} \cup B)$ ។

3. គេរៀបចំឆ្នោត 150 សន្លឹកដើម្បីលក់ឱ្យអស់មុនពេលចេញផ្សៀង ដែលក្នុងនោះមានឆ្នោតត្រូវរង្វាន់ 7 សន្លឹក ។

   ក. បើអ្នកទិញ បានទិញឆ្នោត 1 សន្លឹក តើប្រូបាបដែលគាត់ត្រូវរង្វាន់ស្មើនឹងប៉ុន្មាន ?

   ខ. បើអ្នកទិញបានទិញឆ្នោត 2 សន្លឹក រកប្រូបាបដែលគាត់ត្រូវរង្វាន់យ៉ាងតិច 1 សន្លឹក ?

   គ. ឧបមាថាក្នុងឆ្នោត 150 សន្លឹកនេះមានឆ្នោតត្រូវរង្វាន់ $\frac{1}{10}$ ។ បើគេទិញឆ្នោត 15 សន្លឹក តើគេប្រាកដក្នុងចិត្តថា ពិតជាត្រូវរង្វាន់ទាំង $\frac{1}{10}$ នេះ ឬទេ ? រកប្រូបាបដែលអ្នកមានឆ្នោតត្រូវយ៉ាងតិច 3 សន្លឹក ។

4. ក្នុងកម្មវិធីប្រឡងមួយ គ្រូឱ្យសំណួរត្រៀមទៅសិស្ស 100 សំណួរ ។ សិស្សម្នាក់ៗត្រូវចាប់យកសំណួរ 3 ដោយចៃដន្យដើម្បីឆ្លើយ ។ សិស្ស A រៀបចំដោះស្រាយចម្លើយបាន $\frac{1}{4}$ នៃសំណួរទាំងអស់ ។

   រកប្រូបាបដែលសិស្ស A ចាប់បានសំណួរដែលបានត្រៀមចម្លើយរួចស្រេច :

   ក. 3 សំណួរ

   ខ. 2 សំណួរ

   គ. គ្មានបានសំណួរដែលត្រៀមហើយ 1 សោះ

youtube.com/moeys krou.moeys.gov.kh facebook.com/moeys.gov.kh

ឃ. យ៉ាងតិច 1 សំណួរ ។

5. គេចាប់បៀមួយដៃមាន 8 សន្លឹកចេញពីហ៊ូបៀ 52 សន្លឹក ។

រកប្រូបាបដែលបៀក្នុងដៃមាន :

ក. សន្លឹកជួងតែ 2 នាក់

ខ. សន្លឹកការ៉ូ 2 និងសន្លឹកអាត់ 1

គ. សន្លឹកការ៉ូ 3 និងសន្លឹកស្តេចចាស់ 2 សន្លឹក ។

6. គ្រូចង់ដឹងពីចំណង់ចំណូលចិត្តសិស្សក្នុងវិស័យកីឡា ។ ក្នុងចំណោមសិស្ស 30 នាក់មាន 20 នាក់ចូលចិត្តអានទស្សនាវដ្ដីកីឡា 14 នាក់ចូលចិត្តលេងកីឡាផ្ទាល់ និង 8 នាក់ចូលចិត្តទាំង 2 មុខនេះ ។ គ្រូសួរសិស្ស 6 នាក់ដោយចៃដន្យ ។

រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ :

A : " សិស្សទាំង 6 នាក់ចូលចិត្តលេងកីឡា ឬអានទស្សនាវដ្ដីកីឡា "

B : " គ្មានសិស្សណាម្នាក់ចូលចិត្តលេងកីឡា "

C : " មានសិស្សម្នាក់គត់ចូលចិត្តលេងកីឡា " ។

7. គេហូតយកបៀ 1 សន្លឹកចេញពីហ៊ូបៀ 32 សន្លឹក ។

គេតាងព្រឹត្តិការណ៍ :

C : " ហូតបៀបានសន្លឹកកឺ "

R : " ហូតបៀបានសន្លឹកស្តេច "

F : " ហូតបៀបានសន្លឹកក្រមុំ ឬប៊ិច "

ក. តើព្រឹត្តិការណ៍ C និង R អាស្រ័យគ្នាឬទេ ?

ខ. គណនា $P(C/F)$ ។

តើព្រឹត្តិការណ៍ C និង F អាស្រ័យគ្នាឬទេ ?

8. ក្នុងភូមិមួយមានមនុស្ស 15 % កើតជំងឺ M_a ។ ក្នុងចំណោមអ្នកកើតជំងឺ M_a មាន 15 % កើតជំងឺ M_b និងក្នុងចំណោមអ្នកមិនកើតជំងឺ M_a មាន 4 % កើតជំងឺ M_b ។

គេសាកសួរមនុស្សម្នាក់ដោយចៃដន្យ និងគេតាងព្រឹត្តិការណ៍ :

A : " អ្នកកើតជំងឺ M_a "

B :   “ អ្នកកើតជំងឺ M_b ”

ក. គណនា $P(A)$ $P(B/A)$ និង $P(B/\bar{A})$

ខ. គណនា $P(B)$ និង $P(A/B)$ ។

9. រោងចក្រមួយផលិតអំពូលអគ្គិសនីដែលមាន 75 % សមតាមខ្នាត និង 25 % ល្មៀងពីខ្នាត ។ គេធ្វើការជ្រើសរើសរៀបចំអំពូលដែលផលិតរួចដាក់ក្នុងប្រអប់ ។ ដោយការត្រួតពិនិត្យនេះមិនបានល្អិតល្អន់ នោះគេដឹងថាក្នុងចំណោមអំពូលល្មៀងពីខ្នាត គេទទួលយករៀបដាក់ក្នុងប្រអប់ 10 % និងក្នុងចំណោមអំពូលសមតាមខ្នាត គេទទួលយករៀបទុក 90 % ។ រកប្រូបាបដែល :

   ក. អំពូលមួយត្រូវទទួលយករៀបទុកក្នុងប្រអប់

   ខ. អំពូលមួយសមតាមខ្នាត ដោយដឹងថាជាអំពូលត្រូវទទួលយកទុកក្នុងប្រអប់ ។

   គ. បើគេផលិតអំពូល 100 តើគេយកអំពូលរៀបដាក់ក្នុងប្រអប់ចំនួនប៉ុន្មាន ? ហើយក្នុងនោះមានអំពូលល្អសមតាមខ្នាតចំនួនប៉ុន្មាន ?

10. គេមានប្រអប់ 2 ដែលប្រអប់ទី I មានឃ្លីពណ៌ស 2 គ្រាប់ខ្មៅ 3 គ្រាប់និងប្រអប់ទី II មានឃ្លីពណ៌ស 3 គ្រាប់ខ្មៅ 4 គ្រាប់ ។ គេជ្រើសរើសប្រអប់មួយដោយចៃដន្យ រួចចាប់យកឃ្លីមួយដោយចៃដន្យចេញពីប្រអប់នេះ ។

   ក. រកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ស ។

   ខ. រកប្រូបាបនៃឃ្លីយកចេញពីថង់ទី I ដោយដឹងថាជាឃ្លីពណ៌ខ្មៅ ។